الإشكالية الثانية

1 - المنطق

الكفاءة المحورية : التحكم في آليات التفكير المنطقي

تبين لنا الملاحظة اليومية أن أفعالنا قد تحقق الهدف المرجو منها، وقد تخفق. نفس الشيء يقال بالنسبة لأفكارنا التي قد تأتي صحيحة و قد تكون خاطئة سبب تناقض العقل مع نفسه أو بسبب تناقضه مع الواقع. ترى كيف يتجنب هذه الوضعية، أي كيف يحصل تطابق الفكر مع نفسه(أي عدم تناقض العقل مع نفسه)؟ و كيف يحصل تطابق الفكر مع الواقع (أي عدم تناقضه مع الواقع)؟ و هل أن وجود قواعد تجنبنا الوقوع في مثل هذا التعارض – كقواعد المنطق مثلا – كاف للتخلص من هذه الوضعيات الإشكالية؟

تصميم الدرس

أمثلة

1- معنى المنطق

- أسئلة التقويم الذاتي

- الإجابة على أسئلة التقويم الذاتي

أمثلة :

الوضعيات	صحيح	خطأ	المشكلة الجزئية الأولى	التبرير
أطل من شرفة المنزل و أرى نفسي أمشي على الرصيف.		×	- لما تكون أفكارنا غير متعارضة مع مبادىء العقل، - لما تكون أفكارنا غير متعارضة مع آليات الفكر المنطقي،يحصل عندئذ تطابق الفكر مع نفسه. لكن قد يقع الإنسان في مزالق فكرية ويحدث له العكس. ترى كيف نتجنب عدم التطابق بين الفكر و نفسه؟	مخالفة لمبدأ الهوية.
أنا واقف جالس		×		لا يمكن الجمع بين الضدين.
كل إنسان فان لا إنسان خالد	×			حصل التضاد في الاستدلال المباشر.
بعض الساسة أوفاذ كل الساسة أوفاذ		×		غير معروفة: فالحكم على الكل هنا خطأ.
المسطرة دائما مسطرة	×			تطبيق مبدأ الهوية.

الملاحظات :

- الخانة الأولى نجد فيها أمثلة قد تناسب قوانين الفكر الأساسية أو تخالفها، و أهم هذه القوانين هي :
  * مبدأ الهوية: و صورته أن الشيء هو ذاته : أو أ هي أ.
  * مبدأ عدم التناقض و صورته: لا يمكن أن يكون الشيء هو(أ) و (لا أ) في ذات الوقت.
  * مبدأ الثالث المرفوع : و صورته إما أن يكون الشيء هو (أ) أو (لا أ).
- إن مخالفة هذه القوانين تؤدي إلى حصول:
  * تضاد.
  * تناقض.
  * تداخل أو تعاكس أو تنافر.

* أو مخالفة آليات التفكير المنطقي الخاصة بالحدود أو القضايا أو الاستدلالات – و التي ستدرسها من بعد.

استنتاج : للعقل نظام ثابت و مشترك تدخل في نسيجه هذه المبادىء، فإذا خالفها العقل أو خالف القواعد المنطقية ، فإنه يتناقض مع نفسه.

أمثلة :

الوضعيات	صحيح	خطأ	المشكلة الجزئية الثانية	التبرير
- الأرض سطحية. - الأرض ذات شكل بيضوي.		×	هناك بعض الفرضيات "عاشت" مدة طويلة من الزمن. و بتطور العلم تم الكشف عن خطئها و أصبحت غير متطابقة مع الواقع. ترى كيف يتطابق الفكر مع الواقع و متى نتجنب التعارض بين الفكر و الواقع؟	التجارب العلمية كشفت عن تعارض لفكر مع الواقع هنا.
- كل المعادن تتمدد بالحرارة. - بعض المعادن تتقلص بالحرارة.		×		قد يكون هذا في كوكب آخر، و لا يمكن تعميم هذا الحكم.
- الطبيعة تخاف من الفراغ. - الماء إذا انخفض دون 10.33م فهو لا يصعد في المضخة.		×		التجربة العلمية أثبتت صحة الفرضية الثانية.
- تعفن اللحم تحدثه الحرارة. - تعفن اللحم تحدثه الجراثيم.		×		التجربة العلمي أثبتت صحة الفرضية الثانية.
- المضادات الحيوية تقضي على الجراثيم. - بعد مدة أصبحت المضادات غير فعالة.		×		واقع الأمراض بين هذا.

الملاحظات :

* كيف يتم تطابق الفكر مع الواقع؟

لو تتبعنا تاريخ المنطق نجد أن الاستقراء (أي الاستدلال التجريبي) لم يكن الشغل الشاغل لدى القدماء. لكن بعد العصر الوسيط، أصبح موضوع عناية و خاصة لدى فرانسيس بيكون F. Bacon و أتباعه.

* ما هو الاستقراء؟

إنه الحكم على قضية كلية انطلاقا من قضية أو قضايا جزئية و بمعنى آخر استنتاج أحكام عامة من أحكام خاصة أي الانتقال من الخاص إلى العام. أنواعه:

1- استقراء تام : وهو الحكم على العام بما صدق على كل أجزائه.

و فيه يتم استقراء جميع أجزاء الموضوع أو جميع الظواهر، ثم نصدر حكما عاما عليها.

2- استقراء ناقص: و هو تعميم الحكم على أجزاء غير معينة من خلال بعض منها، أي هو الحكم على الكل بما حكم على بعض أجزائه.(فهو انتقال من الخاص إلى العام)

* و للاستقراء خطوات عملية يتبعها الباحث في البحث عن الحقيقة، و هي:

أ- الملاحظة: و هي نوعان:

- الملاحظة العامية التي نجدها عند عامة الناس.

- الملاحظة العلمية: و هي مشاهدة الظواهر على ما هي

عليه بصفة مركزة و دقيقة قصد تفسيرها. و قد تكون إشكالية ناتجة

عن تعارض بين معطيات أو مكتشفات حاضرة و بين ما كان سائدا من معارف يعتنقها الناس أو توصل إليها العلم سابقا.

ب - الفرضية : بعد أن يلاحظ العالم وقوع الظاهرة، يخطر بباله تفسير لها، فالفرضية حكم مؤقت يصدره العالم على الظاهرة. و قد عرفها ماخ Mach " تفسير مؤقت لوقائع معينة بمعزل عن امتحان الوقائع، حتى إذا ما امتحن في الوقائع أصبح من بعد إما فرضا فاشلا يجب العدول عنه إلى غيره و إما قانونا يفسر مجرى الظواهر".

ج - التجريب: و هو إعادة الظاهرة ضمن شروط مصطنعة (أي مخبريا) قصد التحقق من صحة الفرضية التي تم اعتمادها.فإذا تحقق صدق الفرضية في التجربة (أي تطابقت الفكرة مع الواقع)، صارت قانونا علميا.

* يتم تطبيق هذه الخطوات المذكورة باتباع قواعد يلتزم بها المجرب

تسمى قواعد الاستقراء وضعها الفيلسوف جون استيوارت مل J.S. Mill

(ستجدها مفصلة في درس فلسفة العلوم):

1- طريقة التلازم في الحضور: و تتمثل في حضور العلة التي يتبعها المعلول.

2- طريقة التلازم في الغياب: غياب العلة يؤدي إلى غياب المعلول.

3- طريقة التلازم في التغير: التغير الذي يقع في العلة يتبعه تغير في المعلول.

4- طريقة البواقي: العلة الباقية هي سبب المعلول المتبقي.

و هكذا فإن تطابق الفكر مع الواقع يستند إلى الملاحظة و التجربة.

*غير أن تطابق الفكر مع الواقع يفترض التسليم بمجموعة من المبادىء سابقة على التجربة و هي :

- مبدأ السببية : و يعد من أهم أسس الاستقراء العلمي، إذ أن كل حادثة (ظاهرة) تسبقها حادثة أخرى، فهناك رابطة سببية بين الحادثتين.

- مبدأ اطراد الظواهر: كل ظاهرة تصحبها ظاهرة أخرى في الطبيعة،

و من هنا فتوجد سلسلة تترابط فيها العلة(السبب) و المعلول(النتيجة).

و بالتالي فالطبيعة يسودها نظام و نسق و ليس فيها فوضى.

- مبدأ الحتمية : إذا كانت الظاهرة تقع دائما ضمن شروط معينة كما قلنا، فإن نفس الشروط تحدث حتما نفس الحوادث.

*إذا سلمنا بالمباديء السابقة الذكر و بأن الطبيعة منظمة، فإن النتائج التي نحصل عليها يمكن أن نعممها لتصبح قانونا، كما يمكن التنبؤ بالوقائع انطلاقا من النظام الموجود في الطبيعة الذي سلمنا به.

* إن الفكر قد تعترضه عدة عوائق في بحثه عن الحقيقة، و منها الأحكام المسبقة، و عليه أن يحدث قطيعة معها و أن يتحرر منها حتى يكون

موضوعيا و لا تطغى عليه العوامل الذاتية.

* و حتى تتحقق الدقة في النتائج العلمية ينبغي ألا يعتمد الباحث فقط على الوصف، بل عليه أن يستند إلى الرياضيات في تجاربه و في صياغته للقوانين العلمية صياغة رياضية.

1 – معنى المنطق

يعد المنطق الصوري – الذي وضع قواعده الفيلسوف اليوناني أرسطو- أداة أساسية تساعد الفكر على تطابقه مع نفسه فما هو المنطق ؟

أمثلة:

الجمـ ـ ـل	المادة أو الألفاظ	معنى الجمل(الفكر)	الصورة	الرمز	التبرير
الولد بدين	الولد، بدين	علاقة الولد بالبدانة	ربط الصفة بالموصوف	أ (ب)	صورة تمثل الصفة و الموصوف
التلميذ نبيه	التلميذ، نبيه	علاقة التلميذ بالنباهة	"	"	"
الساحة واسعة	الساحة،واسعة	علاقة الساحة بوسعها	"	"	"
الدينسور عملاق	الدينسور، عملاق	علاقة الدينسور بالحجم	"	"	"
القلم مبري	القلم، مبري	علاقة القلم بالبري	"	"	"
ساحة الشهداء بين باب الوادي و القبة	ساحة الشهداء، بين باب الوادي،والقبة	حالة ساحة الشهداء بين باب الوادي و القبة	الربط بين المقدم والتالي	(ج)بين (د) و(س)	الصورة تمثل وسطا بين طرفين

الملاحظات :

1- الخانة الأولى من الجدول تجد فيها مجموعة من الجمل المتنوعة.

2- الخانة الثانية من الجدول تجد فيها الألفاظ أو العبارات والتي أسميناها المادة.

3- الخانة الثالثة هي المعاني التي تحملها تلك الجمل (الأفكار).

4- الخانة الرابعة نعني بها صورة تلك الجمل التي لا تتغير بالرغم من تغير معنى تلك الجمل.

5- أما الخانة الخامسة فلا نجد فيها سوى الرموز التي عوضنا بها

الألفاظ، فمثلا الجملة الأولى من الخانة الأولى الولد هو (أ)، بدين رمزنا لها بـ(ب) فتصبح أ(ب). و نعني بهذا أيضا أن الرمز يبقى ثابتا مهما تغير المعنى.

الاستنتاج:

إن الصورة التي عبرنا عليها بالرموز تبقى ثابتة لا تتغير مهما تغير معنى تلك الجمل.و من هنا نقول إن المنطق يدرس صورة الفكر. و لهذا عرفه أرسطو بما يلي:

المنطق: " **آلة العلم، و موضوعه الحقيقي هو العلم نفسه أو صورة العلم.** "

و عرفه ابن سينا بما يلي:

المنطق: "**هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي الصور و المواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا و القياس الصحيح الذي يسمى برهانا.**"

تطبيقات: تدرب بإكمال الخانات الفارغة

تطبيق1

العبـ ـ ـ ـارات	الألفاظ	معنى الألفاظ	الصورة	الرمز	التبرير
الزلزال عنيف					
البرد قارس					
الماء مثلج					
العاصفة هوجاء					
الملعب شاسع					

تطبيق2

العبارات	الألفاظ	معنى الألفاظ	الصورة	الرمز	التبرير
القلم بين الباب و النافذة					
النهر بين الحقل و الرمل					
المدرسة بين الشارع و المنزل					
الحاكم بين الظالم و المظلوم					
السيارة بين الباب و المستودع					

تطبيق3

العبـ ـ ـارات	الألفاظ	معنى	الصورة	الرمز	التبرير
إذا فتح الباب إذن أغلقت النافذة					
إذا جاء الضابط إذن اعتدل الجنود					
إذا طوي الكراس إذن فتح الكتاب					
إذا اجتهدت إذن ستنجح					
إذا تعطلت السيارة إذن توقف المحرك					

تمرين :- استخرج من النص الأفكار و بين العلاقات فيما بينها.

النص: " تتكون صورة الشيء من العلاقات الكائنة بين أجزائه، بغض النظر عن مادة تلك الأجزاء. فنقول عن الشكل المعين إنه على صورة الهرم، إذا كانت العلاقات التي بين أجزائه مما يجعله على تلك الصورة الهرمية، مهما تكن مادته، اذ قد يصنع الهرم من حجر أو خشب أو ورق أو غير ذلك من مواد؛ والساعة مادتها تروس وزنبك وعقارب إلى آخر هذه الأجزاء،و أما صورتها فهي العلاقة بين تلك الأجزاء، ولو فككنا أجزاء الساعة و كومناها على المنضدة بغير زيادة أو نقصان لما بقيت ساعة كما هي، لأنها فقدت صورتها حين تغيرت العلاقات التي كانت بين أجزائها.

زكي نجيب محمود

"المنطق الوضعي" جـ 1

أسئلة التقويم الذاتي

الموضوع الأول :مقالة فلسفية

هل كل تفكير سليم يقتضي الالتزام بقواعد المنطق؟

الموضوع الثاني: تحليل النص

"... و مع ذلك فإنه ينبغي إبداء بعض التحفظات، إذ أن تأثير الدراسات المنطقية و الفلسفية الأرسطية عامة قد أخر تكوين علم الطبيعة. و سنجد الفرصة لتوكيد هذا الأمر: لقد كان المذهب الأرسطي في جوهره فلسفة للصورة و التصور منظور إليه من جانبه الكيفي و لم يهتم قط بالنسب الكمية في حين أصبح العلم الحديث كميا و رياضيا. و هذا السبب البعيد في نجاحه. إذن فالتحرر الذي قامت به النهضة و الذي يتواصل حتى أيامنا، قد كان ضروريا. و نجم عن ذلك أن فقد المنطق الصوري شيئا من حظوته و هو أمر مستحق جزئيا فقط، ذلك أن فكرة الكيفية إذا ما ضاق مجالها لفائدة فكرة الكمية، فإننا سنرى أنها لم تختف تماما من العلم. و في هذا النطاق فإن وجود منطق تحكمه المبادىء التي بينها أرسطو يبقى أمرا مشروعا."

تريكو- المنطق الصوري ص43

ترجمة محمود يعقوبي

المطلوب : أكتب مقالا فلسفيا تعالج فيه مضمون النص

الإجابة على أسئلة التقويم الذاتي

الموضوع الأول : مقالة فلسفية

المقدمة : هل القواعد المنطقية كافية لحماية العقل من الوقوع في الأخطاء؟

التحليل:

1- القضية : موقف النزعة المنطقية.

يهدف المنطق الصوري إلى وضع قواعد الاستدلال الصحيح. و لما كان الاستدلال المنطقي هو السبيل إلى حماية العقل من التناقض، فإن المنطق هو السبيل الوحيد لحماية العقل من مختلف الإنزلاقات.

النقد :- لكن هناك أفكار يقبلها العقل دون استدلال.

2- نقيض القضية : موقف النزعة العلمية التي تحتكم إلى التجربة.

إن خطوات المنهج التجريبي هي الكفيلة بأن توصل العقل إلى الوصول إلى حقائق لا يمكن إنكارها، لأن هذه لخطوات تضمن عدم تناقض العقل مع الواقع.

النقد : لكي لا يتناقض العقل مع الواقع، ينبغي أولا ألا يتناقض مع نفسه.

الاستنتاج : قواعد المنطق الصوري تبقى ضرورية و إن كانت غير كافية.

الموضوع الثاني : تحليل النص

طرح المشكلة : إذا كانت القواعد المنطقية تهدف في أصلها إلى حماية العقل من المزالق و الأخطاء، فهل ساهم المنطق في تطور علوم الطبيعة أم كان سببا في تأخرها؟

موقف الكاتب : إن الاهتمام بالدراسات الفلسفية و المنطقية كان على

حساب تأخر تطور علم الطبيعة.

الحجة: إن المنطق الأرسطي جوهره فلسفة للصورة و للتصور من الجانب الكيفي و لم يهتم بالجانب الكمي (فهو يعتمد على حدود هي عبارة عن ألفاظ كيفية وصفية و على علاقات استغراقية...). أما

العلم الحديث فهو يتطلب الحرص على الجانب الكمي لأنه يعتمد على التقدير الرياضي للظواهر التي يدرسها و للعلاقات التي يكتشفها.

و عليه ، فقد المنطق الصوري سيطرته و أهميه في مجال البحث عن المعرفة.

قيمة الحجة : لكن تقدم العلوم بفضل التفكير الكمي لا يمنع اعتمادها على الوصف الكيفي في كثير من المجالات التي تستعصي عن التقدير الرياضي.

و من جهة أخرى فإن الدراسات الفلسفية و المنطقية ساهمت بصفة تدريجية في تطور العلوم، فالمباديء المنطقية مثلا، لا يمكن الاستغناء عنها و لو تغير مجال تطبيقها.

الاستنتاج: ما دام المنطق الكيفي لم يختف تماما في عصر بلوغ العلم الكمي لأوجه تقدمه، و ما دامت المبادىء المنطقية ضرورية للتفكير، فإن وجود المنطق الصوري مشروع.

تدرب أيها الدارس...

الموضوع الأول :مقالة فلسفية

السؤال : ما قيمة المنطق الصوري؟

الموضوع الثاني : تحليل النص

" لقد كان العصر الوسيط العصر الذهبي للمنطق الصوري، و ليس ذلك لأن تحسينات حقيقية قد أدخلت على أعمال أرسطو: بل يمكن أن يعاب على فلاسفة العصر الوسيط بأنهم أثقلوا المنطق المشائي بتعقيدات لا طائل وراءها، و أنهم أفرطوا في الاستدلالات الصورية الصرفة و أنهم تركوا النظرة المفهومية من أجل النظرة الماصدقية. و لكن من الحيف توجيه هذه الانتقادات إلى كبار المدرسيين في القرن الثالث عشر. و علاوة على ذلك،

و سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو بالأتباع فإنه ينبغي الاعتراف بأن أعمالهم قد ساهمت في بناء المنطق التقليدي على الصورة التي هو عليها اليوم و التي يجدر بنا أن نحافظ عليها في مجملها و أن نتأمل فيها."

تريكو- المنطق الصوري ص42

ترجمة محمود يعقوبي

المطلوب : أكتب مقالا فلسفيا تعالج فيه مضمون النص.